TRABAJO FIN DE GRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados

Autor

Germán Rodríguez Vidal

Directores

Francisco Barranco Expósito

Álvaro Martínez Novo

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

—

Granada, Convocatoria de Junio curso 2025/26

Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados

Autor
Germán Rodríguez Vidal

Directores
Francisco Barranco Expósito
Álvaro Martínez Novo

Departamento de
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Departamento de ingeniería de computadores, automática y robótica

—

Granada, Convocatoria de Junio, curso 2025/2026

Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos.

Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados

Germán Rodríguez Vidal

Palabras clave: Control de navegación, UAV, , Sistemas aéreos no tripulados, Navegación autónoma, Ardupilot, Gazebo, PID, Filtro de Kalman, Detección de Objetos

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado propone el desarrollo de métodos de navegación autónoma para sistemas aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) convencionales en el caso de uso del problema cazador-presa. En concreto, se plantea una estrategia de control de navegación que permita el seguimiento a corta distancia de un UAV presa por parte de un UAV cazador, el cual debe perseguirlo en espacio abierto de forma estable y robusta. Para lograrlo, se integran métodos de control y técnicas de visión por computador que facilitan la detección, localización y seguimiento del objetivo durante la misión.

Los objetivos principales de este proyecto son, en primer lugar, validar un algoritmo de control de navegación capaz de realizar el seguimiento autónomo de un UAV presa a partir de la imagen. En segundo lugar, se persigue implementar los algoritmos desarrollados en una plataforma empotrada para su posterior validación experimental en condiciones de operación real.

Para alcanzar estos objetivos, se ha seleccionado el simulador 3D Gazebo como entorno de experimentación inicial. Esta herramienta permite evaluar los algoritmos de control en escenarios controlados, modificar variables de forma sistemática y repetir pruebas con alta precisión, lo que facilita una comparación rigurosa del rendimiento del sistema ante distintas trayectorias y condiciones dinámicas.

Una vez verificado el funcionamiento del algoritmo en simulación, mediante múltiples escenarios y perfiles de movimiento, se procederá a su validación en un campo de pruebas físico. En esta fase se analizará el comportamiento del sistema frente a situaciones reales, incluyendo perturbaciones e incertidumbres propias del entorno. El sistema se considerará satisfactorio si mantiene el seguimiento del UAV presa durante un tiempo predefinido y a una distancia fija respecto al objetivo.

Hunter-prey navigation control for unmanned aerial systems

Germán Rodríguez Vidal

Keywords: Navigation control, UAV, Unmanned aerial systems, Autonomous navigation, Ardupilot, Gazebo, PID, Kalman filter, Object detection

Abstract

This Bachelor's Thesis proposes the development of autonomous navigation methods for conventional unmanned aerial vehicles (UAVs) in the hunter-prey use case. Specifically, it presents a navigation control strategy that enables short-range tracking of a prey UAV by a hunter UAV, which must pursue it in open space in a stable and robust manner. To achieve this, control methods and computer vision techniques are integrated to facilitate target detection, localization, and tracking throughout the mission.

The main objectives of this project are, first, to validate a navigation control algorithm capable of autonomously tracking a prey UAV from image-based information and, second, to implement the developed algorithms on an embedded platform for subsequent experimental validation under real operating conditions.

To achieve these objectives, the 3D Gazebo simulator has been selected as the initial experimentation environment. This tool makes it possible to evaluate control algorithms in controlled scenarios, modify variables systematically, and repeat tests with high precision, which enables a rigorous comparison of system performance under different trajectories and dynamic conditions.

Once the algorithm has been verified in simulation through multiple scenarios and motion profiles, it will be validated in a physical test field. In this phase, the system behavior will be analyzed under real-world conditions, including disturbances and uncertainties inherent to the environment. The system will be considered satisfactory if it maintains tracking of the prey UAV for a predefined period and at a fixed distance from the target.

Yo, **Germán Rodríguez Vidal**, alumno de la titulación Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 32913011B, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Germán Rodríguez Vidal

Granada a Junio de 2026 .

D. **Francisco Barranco Expósito (tutor1)**, Profesor del Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores del Departamento Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

D. **Álvaro Martínez Novo (tutor2)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado ***Control de navegación cazador-presa para sistemas aéreos no tripulados***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Germán Rodríguez Vidal** , y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a Junio de mes de 2026 .

Los directores:

Francisco Barranco Expósito **Álvaro Martínez Novo**

Índice general

Índice de figuras **4**

Índice de tablas **5**

Índice de extractos de código **6**

1. Introducción **7**
1.1. Descripción del problema 7
1.2. Motivación 9
1.3. Objetivos 10
1.3.1. Objetivo General 10
1.3.2. Objetivos Específicos 10
1.4. Planificación 11
1.4.1. Detalle de las fases 11
1.4.2. Presupuesto 13

2. Estado del Arte **15**
2.1. Introducción al Estado del Arte 15
2.2. Sistemas Aéreos no Tripulados 16
2.2.1. Clasificación por configuración física 16
2.2.2. Aplicaciones actuales y evolución de la navegación . . 18
2.3. Percepción Visual mediante Deep Learning 18
2.3.1. Paradigmas de detección de objetos 18
2.3.2. Comparativa de modelos 18
2.3.3. YOLO 18
2.3.4. Criterios de selección de modelos 19
2.4. Control de Navegación Visual 19
2.4.1. Tipos de control de navegación 19
2.4.2. Conceptos de Visual Servoing (IBVS) 19
2.4.3. Metodos de Control 19
2.4.4. Controlador PID 19
2.5. Estimación de Estado y Filtrado 19
2.5.1. Filtro de Kalman 19
2.5.2. Filtro EMA 19
2.6. Geometría Proyectiva 19
2.6.1. Proyecciones de la Camara 19
2.6.2. Transformaciones de coordenadas 19
2.7. Stack de Software y Hardware 19
2.7.1. Frameworks de Comunicación Distribuida en Robótica 19
2.7.2. Computación Distribuida Seleccionada 19

2.7.3. Simulación 19
2.7.4. Simulador Seleccionado 19
2.7.5. Representación Gráfica 19

3. Metodología de Trabajo **20**
3.1. Configuración de ROS 20
3.2. Configuración y Ejecución de la Simulación en Gazebo 20
3.3. Configuración del Segundo UAV en Simulación 20
3.4. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo . 20

4. Implementacion **21**
4.1. Solucion Software 21
4.1.1. Preparación del Espacio de Trabajo 21
4.1.2. Solución para Simulación 21
4.1.3. Desarrollo de Scripts y Gráficas 21
4.2. Arquitectura del Sistema 21
4.3. Modulo de percepcion 21
4.4. Compensacion de Actitud y proyecccion 21
4.5. Control de Seguimiento 21
4.5.1. Control PID 21
4.5.2. Control de distancia 21
4.6. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo . 21

5. Pruebas y Validaciones **22**
5.1. Planificación de las Pruebas 22
5.2. Métricas de Evaluación 22
5.3. Desarrollo de los Experimentos 22
5.3.1. Segumiento del Objetivo 22
5.4. Análisis de Resultados 22
5.5. Experimentos 22

6. Conclusiones **23**
6.1. Revisión del cumplimiento de objetivos 23
6.2. Conclusiones finales 23
6.3. Futuros Trabajos 23

7. Bibliografía **24**

Índice de figuras

1.1. Logo del INTA 8
2.1. Dron de ala fija 17
2.2. Dron de multirotores 17
2.3. Dron VTOL de ala fija 18

Índice de tablas

1.1. Planificación del proyecto 11
1.2. Resumen de costes del proyecto 14

Índice de extractos de código

Introducción

1.1. Descripción del problema

El auge y la proliferación de los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs), especialmente los cuadricópteros, ha transformado múltiples sectores que van desde la logística hasta la defensa, gracias a sus capacidades de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), alta maniobrabilidad y coste relativamente bajo. Sin embargo, esta democratización tecnológica ha generado simultáneamente nuevos retos de seguridad debido a su potencial uso hostil, irrumpiendo cada vez más en espacios aéreos restringidos como aeropuertos, zonas militares e infraestructuras críticas

Las contramedidas actuales para neutralizar estas amenazas, que incluyen sistemas de interferencia electrónica y soluciones cinéticas (como láseres o torretas), presentan limitaciones significativas debido a los riesgos de daños colaterales, restricciones regulatorias y altos costes operativos. En este contexto, los cuadricópteros han surgido como una plataforma óptima para la interceptación. A diferencia de los sistemas estacionarios o de superficie, un dron interceptor opera en el mismo dominio aéreo que su objetivo, ofreciendo un mayor alcance y precisión, a la vez que minimiza las interrupciones involuntarias al tráfico aéreo legal. Además, su despliegue resulta mucho más rentable en comparación con los sistemas tradicionales de grado militar, presentándose como una solución escalable para asegurar espacios aéreos sensibles

No obstante, la eficacia de un dron cazador depende críticamente de su nivel de autonomía. El enfoque convencional de operación remota basa su éxito en la pericia del piloto humano bajo estrés y en la integridad de un enlace de radiocomunicación bidireccional en tiempo real. Esta dependencia hace que los sistemas sean detectables, limitando su escalabilidad y tiempos de respuesta. Peor aún, los vuelve extremadamente vulnerables a la latencia, a técnicas de guerra electrónica y a la inhibición de frecuencias (jamming o spoofing de GPS), amenazas predominantes que pueden dejar al cazador inoperativo en el momento crítico de la misión.

Para superar estas vulnerabilidades, este Trabajo Fin de Grado aborda el desarrollo de una solución de navegación autónoma para un escenario de interceptación cazador-presa. Se propone una estrategia de control basada en la identificación y persecución visual activa, permitiendo al UAV cazador aproximarse a su objetivo de forma precisa. Frente a la vulnerabilidad de las comunicaciones, esta solución garantiza la independencia táctica al procesar la información visual mediante algoritmos de inteligencia artificial directamente en una plataforma empotrada (on-board) en el dron. Esto permite tiempos de reacción mínimos y un seguimiento robusto que no se ve degradado por interferencias, maximizando la eficiencia de la respuesta.

A su vez, para que esta solución mantenga su viabilidad económica frente a alternativas que utilizan sensores costosos (como LiDAR o radar) que erosionan la rentabilidad de los UAVs pequeños , el sistema propuesto está diseñado para operar con un conjunto sensorial mínimo: una cámara monocular y una unidad de medida inercial (IMU).

Esta investigación se enmarca directamente en la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica nacional en materia de seguridad y defensa. En esta línea, el desarrollo está alineado con los intereses del **Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)**, con sede principal en Torrejón de Ardoz (Madrid), orientado al desarrollo de capacidades avanzadas para la detección, monitorización y neutralización de UAVs que operen de forma hostil. Uno de los objetivos de ese proyecto es precisamente el abordado en este TFG.

Figura 1.1. Logo del INTA.

Por ello, el problema específico abordado en este trabajo es demostrar que un sistema de control de navegación visual, basado en modelos de percepción profunda (Deep Learning) y algoritmos de control reactivo, permite a un UAV cazador realizar una persecución autónoma, estable y robusta en tiempo real.Los criterios principales a validar durante la investigación son:

- Mantener al UAV objetivo enfocado y centrado en el campo de visión de la cámara de forma continua, minimizando el error de seguimiento.
- Asegurar la capacidad de respuesta y maniobrabilidad del UAV cazador ante trayectorias dinámicas, aceleraciones bruscas o movimientos

imprevistos de la presa.

- Garantizar que el stack de software pueda ejecutarse manteniendo una tasa de fotogramas (FPS) óptima en hardware de recursos limitados.

Para llevar a cabo esta validación, el sistema propuesto se probará inicialmente en entornos de simulación 3D , utilizando ROS y Gazebo, integrados con ArduPilot mediante simulaciones SITL. Finalmente, tras analizar las métricas obtenidas, se preparará su despliegue en plataformas empotradas reales para su evaluación práctica.

1.2. Motivación

El uso en aumento de sistemas aéreos no tripulados en defensa con la amenaza que representan los UAVs para la seguridad nacional hace necesaria la creación de sistemas antidrón que funcionen de forma autónoma, eficaz y segura. A medida que los UAVs comerciales son más accesibles y potentes, también se incrementa el riesgo de un uso indebido: desde espiar hasta amenazar a infraestructuras críticas, áreas urbanas y eventos donde hay una gran concentración de personas. Esto ha evidenciado la apremiante necesidad de tener sistemas de neutralización reactivos y muy eficaces.

La principal motivación de este trabajo es dotar a los UAVs cazadores de la capacidad de percepción y navegación que permitan adaptarse rápidamente a maniobras evasivas o a cambios inesperados en las trayectorias de los objetivos. Se trata de ir más allá de las limitaciones de los clásicos métodos de navegación basados en control remoto o en la recepción continua de coordenadas GPS, y de ofrecer una solución basada en modelos de Deep Learning y en algoritmos de control reactivo basados en visión artificial.

Asimismo, el desafío tecnológico de combinar un sistema de detección visual con un control de navegación avanzado en un entorno de simulación, junto con su implementación en hardware real, ofrece una práctica valiosa para aplicar los conocimientos adquiridos. Esto implica integrar disciplinas como la inteligencia artificial, la teoría del control, la simulación robótica y el desarrollo de sistemas embebidos. Estas áreas son clave en la ingeniería informática y en la robótica moderna.

Este trabajo no solo busca mejorar la autonomía y precisión de seguimiento de los UAVs cazadores, sino también establecer las bases para desarrollos futuros en navegación autónoma robusta, que opere de manera independiente en el exigente campo de la seguridad y defensa.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema robusto de control de navegación autónoma para vehículos aéreos no tripulados (UAVs) capaz de realizar el seguimiento de un objetivo en tiempo real, integrando técnicas de control reactivo, algoritmos de estimación de estado y visión por computador.

1.3.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se proponen los siguientes hitos técnicos:

- **OE1: Evaluar y optimizar modelos de percepción visual para sistemas empotrados**.Entrenar y comparar distintas arquitecturas de detección de objetos de última generación (familia YOLO) evaluando el equilibrio (trade-off) entre precisión matemática (mAP) , tiempo de inferencia y tamaño del modelo para seleccionar el modelo óptimo que garantice un seguimiento fluido en tiempo real.
- **OE2: Diseñar e implementar el lazo de control de navegación visual**.Desarrollar el algoritmo encargado de traducir las detecciones 2D de la cámara en comandos de vuelo 3D. Esto implicará el uso de transformaciones geométricas de coordenadas y la sintonización de un controlador reactivo (PID) para mantener a la presa centrada en el campo de visión.
- **OE3: Integrar la arquitectura software en un entorno de simulación de alta fidelidad**.Implementar el sistema completo utilizando ROS como middleware de comunicación, acoplando los nodos de visión y control con el simulador físico 3D Gazebo y la pila de vuelo ArduPilot mediante simulaciones SITL (Software In The Loop).
- **OE4: Validar la robustez del sistema frente a maniobras evasivas**.Diseñar y ejecutar una batería de pruebas automatizadas donde el UAV objetivo (presa) realice diferentes perfiles de vuelo dinámicos (slalom, espirales, frenadas de emergencia) para cuantificar el error de seguimiento y los tiempos de respuesta del cazador.
- **OE5: Desplegar y evaluar la viabilidad computacional en una plataforma empotrada real**. Migrar el stack de software desarrollado a un hardware de recursos limitados para verificar que el sistema es capaz de mantener la tasa de procesamiento necesaria (FPS) sin comprometer la latencia ni la seguridad del vuelo.

1.4. Planificación

La planificación del proyecto se llevó a cabo utilizando un método en cascada, siguiendo un proceso lineal donde cada etapa se basa en el éxito de la precedente. Este enfoque es el adecuado, ya que cada progreso tecnológico debe consolidar la fase anterior para reducir riesgos y fallos.

El tiempo total para la realización del proyecto se estimó en 300 horas, correspondientes a 12 créditos ECTS. Sin embargo, la asignación de este tiempo experimentó algunas alteraciones debido a la necesidad de ajustarse a otras responsabilidades personales y a los obstáculos técnicos que surgieron a lo largo del desarrollo.

En la tabla que se presenta a continuación se puede apreciar claramente la organización general del proyecto, seguida de una explicación detallada de cada etapa.

Fase	**Duración**	**Oct.**	**Nov.**	**Dic.**	**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**
Configuración del Entorno e Integración del Controlador	1 mes	X							
Incorporación de los UAVs al Simulador	1 mes		X						
Configuración de los Controladores	2 meses			X	X				
Pruebas Simuladas y Representación Visual de los Resultados	2 meses					X	X		
Implementación del Control en UAV real	1 mes							X	
Documentación	3 semanas								X

Tabla 1.1: Planificación del proyecto.

1.4.1. Detalle de las fases

A continuación, se describe brevemente el contenido de cada una de las etapas representadas en la Tabla 1.1.

1. **Configuración del entorno e integración del controlador (octubre).** Durante esta fase se instaló y configuró el entorno de trabajo, incluyendo ROS, Gazebo, MAVROS y ArduPilot.

2. **Incorporación de los UAVs al simulador (noviembre).** Se integraron los modelos de los UAVs en Gazebo y se verificó el funcionamiento de los sensores virtuales y de los canales de comunicación. Esta etapa permitió disponer de un entorno de simulación consistente y representativo del escenario de trabajo.

3. **Configuración de los controladores (diciembre–enero).** Se desarrollaron y ajustaron los controladores necesarios para el seguimiento

visual del objetivo, así como los nodos ROS encargados de intercambiar información entre percepción, estimación y actuación. Además, se realizaron pruebas iniciales en condiciones controladas para comprobar la estabilidad del lazo de control.

4. **Pruebas simuladas y representación visual de los resultados (febrero–marzo).** Se ejecutaron vuelos de prueba en distintos escenarios simulados para evaluar métricas como el error de seguimiento, la capacidad de respuesta y la estabilidad del sistema frente a maniobras dinámicas de la presa. Los datos obtenidos se procesaron y representaron mediante gráficas que facilitaron su análisis e interpretación.

5. **Implementación del control en UAV real (abril).** El sistema desarrollado se adaptó para su despliegue en una plataforma embebida asociada al UAV real. En esta fase se realizaron ajustes de integración y las primeras verificaciones experimentales orientadas a validar el funcionamiento del sistema fuera del entorno puramente simulado.

6. **Documentación (mayo, 3 semanas).** Finalmente, se elaboró la memoria del proyecto, recopilando el desarrollo realizado, los resultados obtenidos, las conclusiones principales y las posibles líneas de mejora y trabajo futuro.

Si bien la planificación inicial resultó adecuada, durante el desarrollo del proyecto surgieron desviaciones inevitables respecto al cronograma previsto. En particular, la fase de configuración del entorno requirió más esfuerzo del estimado debido a incompatibilidades entre distintas versiones de ROS y a dificultades en la integración con MAVROS. Asimismo, la comunicación entre los UAVs presentó problemas adicionales que obligaron a realizar ajustes sucesivos en la arquitectura software y provocaron retrasos puntuales en algunas de las fases posteriores.

Las pruebas en simulación se desarrollaron de manera satisfactoria. No obstante, la incorporación de nuevas implementaciones y ajustes de diseño prolongó ligeramente esta fase, ya que durante su ejecución se detectaron pequeños errores que fue necesario corregir de forma iterativa. Aun así, el desarrollo de scripts y automatizaciones para el procesamiento y la representación de los datos contribuyó a agilizar el análisis de resultados y a hacer más eficiente el flujo de trabajo.

En conjunto, la metodología en cascada permitió mantener una estructura de trabajo clara y ordenada a lo largo del proyecto. No obstante, su carácter secuencial dificultó en determinados momentos la adaptación ágil ante incidencias imprevistas, especialmente durante las fases de integración

de módulos y depuración del entorno experimental. A pesar de estas limitaciones, el proyecto avanzó conforme a los plazos generales previstos, y los resultados obtenidos en simulación respaldan la viabilidad del enfoque de navegación autónoma propuesto como base para su posterior validación en una plataforma real.

1.4.2. Presupuesto

El desarrollo del proyecto ha implicado distintos costes asociados al uso de equipamiento informático para la ejecución de simulaciones, a la adquisición de materiales necesarios para la implementación del sistema embebido en el UAV real y al coste estimado de la dedicación personal. A continuación, se detallan los conceptos principales que conforman el presupuesto global del proyecto.

Equipo y herramientas

Durante las fases iniciales del trabajo fue necesario disponer de un equipo informático con capacidad suficiente para ejecutar simulaciones con una carga moderada tanto de procesamiento como gráfica. Para ello se utilizó un ordenador personal, cuyas prestaciones procesador de alto rendimiento, tarjeta gráfica dedicada y memoria RAM suficiente permitieron ejecutar de manera adecuada los entornos ROS, Gazebo y el resto de herramientas software empleadas en el desarrollo.

El coste estimado del equipo informático utilizado se fija, de forma aproximada, en **1.400€**.

Gastos de implementación del sistema embebido

La implementación del sistema embebido en el UAV real supuso un coste total de **2.693,10€**. Este importe incluye la adquisición de componentes estructurales, como el chasis y el tren de aterrizaje; elementos de propulsión, entre ellos motores, variadores electrónicos de velocidad (ESC) y hélices; el sistema de control y navegación, compuesto por la controladora Pixhawk Cube Orange, el módulo RTK y la estación base; los dispositivos de comunicación, como la telemetría RFD y la emisora RC; el sistema de procesamiento embebido basado en una Jetson Orin Nano; los elementos de alimentación, como baterías y convertidores DC-DC; así como cableado, conectores y diverso material auxiliar de montaje.

Horas de trabajo

La dedicación al proyecto se estima en 300 horas, correspondientes a los 12 créditos ECTS asignados. Para realizar una valoración económica orientativa del trabajo desarrollado, se considera una tarifa de 12€ por hora, representativa de un perfil junior de ingeniería [2]. Bajo esta hipótesis, el coste asociado a la dedicación personal asciende a:

$$300 \text{ horas} \times 12€ \text{ / hora} = 3.600€$$

Resumen de costes

En la Tabla 1.2 se recoge el resumen de los costes estimados del proyecto.

Concepto	**Coste (€)**
Ordenador personal para simulaciones	1.400,00
Materiales para la implementación del sistema embebido	2.693,10
Horas de trabajo	3.600,00
Total estimado del proyecto	**7693,10**

Tabla 1.2: Resumen de costes del proyecto.

Por tanto, el coste total estimado del proyecto asciende a **7693,10€**, considerando tanto los recursos materiales empleados como la valoración económica aproximada del tiempo de trabajo dedicado a su desarrollo.

Estado del Arte

2.1. Introducción al Estado del Arte

Esta sección tiene como objetivo establecer el marco teórico y tecnológico que sustenta el desarrollo de este proyecto. Dado que el control de navegación para la intercepción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) constituye un campo multidisciplinar, resulta necesario revisar las principales tecnologías empleadas para abordar este problema [9] y fundamentar la solución propuesta.

En primer lugar, se revisan los Sistemas Aéreos no Tripulados, analizando su clasificación actual y cómo su evolución ha permitido que su utilización se extienda globalmente, pasando de aplicaciones militares a complejas tareas de investigación y servicios civiles [6].

El bloque de Percepción Visual aborda el uso de Deep Learning para la detección de objetos. Aquí se analiza la arquitectura YOLO, justificando su selección por su capacidad para operar en tiempo real bajo las restricciones computacionales de un sistema embarcado [15].

El núcleo estratégico del proyecto se desarrolla en el Control de Navegación Visual. Se analizan los distintos tipos de navegación aérea, profundizando en el paradigma IBVS (Image-Based Visual Servoing) [7]. Basándose en la literatura técnica consultada, se justifica el uso de IBVS como una solución más eficiente y menos costosa en términos de procesamiento y complejidad técnica que otros enfoques [9, 10]. Asimismo, se exploran diversos métodos de control, fundamentando la elección del controlador PID como una herramienta clásica y eficaz para el seguimiento de objetivos dinámicos.

Dada la naturaleza ruidosa de las detecciones visuales, la sección de Estimación de Estado y Filtrado detalla el uso del Filtro de Kalman [17] y el filtro EMA (Exponential Moving Average). Estas herramientas son críticas para mitigar el ruido de los sensores y predecir la posición del objetivo en caso de oclusiones temporales.

Para conectar el plano de la imagen con el mundo físico, se presentan los fundamentos de la Geometría Proyectiva [20]. En este apartado se explica el funcionamiento de la proyección de la cámara y el uso de transformaciones de coordenadas, esenciales para traducir los errores en píxeles a comandos

de movimiento en el sistema de referencia del dron [18].

Finalmente, se describe el Stack de Software y Hardware, detallando los frameworks de comunicación robótica (ROS/Mavros) y las herramientas de simulación (Gazebo) que permiten la validación segura de los algoritmos desarrollados .

2.2. Sistemas Aéreos no Tripulados

Los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS, por sus siglas en inglés, *Unmanned Aerial Systems*) han experimentado una evolución notable en las últimas décadas. Lo que comenzó como una tecnología asociada principalmente al ámbito militar se ha transformado en una plataforma versátil con aplicaciones en ingeniería civil, agricultura de precisión, logística, inspección y vigilancia. Esta expansión ha sido posible gracias a la miniaturización de sensores y al incremento de la capacidad de cómputo embarcado, lo que ha permitido desplegar drones en escenarios complejos donde la autonomía constituye un requisito crítico .

Sin embargo, el diseño de sistemas de navegación autónoma que sean robustos, eficientes y capaces de adaptarse a entornos dinámicos y no estructurados sigue siendo uno de los principales retos actuales. Esta limitación resulta especialmente relevante en un trabajo como el presente, centrado en la intercepción visual de un objetivo aéreo en movimiento.

2.2.1. Clasificación por configuración física

Atendiendo a los requisitos de maniobrabilidad y a la naturaleza de la misión, los UAS pueden clasificarse principalmente según su arquitectura de sustentación:

- **Ala fija (*Fixed-wing*).** Presentan una arquitectura similar a la de la aviación convencional. Destacan por su elevada autonomía y eficiencia en vuelos de larga distancia. No obstante, su incapacidad para realizar vuelo estacionario (*hover*) los hace poco adecuados para misiones de intercepción que requieran cambios bruscos de dirección o seguimiento cercano a baja velocidad. La Figura 2.1 muestra un ejemplo representativo de esta configuración.

Figura 2.1. Dron de ala fija. Fuente: [3].

- **Multirrotores (*Multi-rotors*).** Constituyen la plataforma de referencia para este Trabajo de Fin de Grado. Su configuración, habitualmente basada en cuatro motores, permite un control directo sobre los seis grados de libertad. Su capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), junto con su elevada agilidad, resulta esencial para mantener a un objetivo móvil dentro del campo de visión de la cámara de forma continua.

Figura 2.2. Dron de multirotores. Fuente: [5].

- **Híbridos (VTOL *Fixed-wing*).** Tratan de combinar la autonomía del ala fija con la versatilidad del multirrotor, aunque su mayor complejidad mecánica y de control suele traducirse en un incremento del peso, el coste y la dificultad de integración. La Figura 2.3 presenta un ejemplo de plataforma VTOL de ala fija.

Figura 2.3. Dron VTOL de ala fija. Fuente: [4].

2.2.2. Aplicaciones actuales y evolución de la navegación

2.3. Percepción Visual mediante Deep Learning

2.3.1. Paradigmas de detección de objetos

One-stage vs. Two-stage detectors

2.3.2. Comparativa de modelos

2.3.3. YOLO

[14]

2.3.4. Criterios de selección de modelos

2.4. Control de Navegación Visual

2.4.1. Tipos de control de navegación

2.4.2. Conceptos de Visual Servoing (IBVS)

2.4.3. Metodos de Control

2.4.4. Controlador PID

2.5. Estimación de Estado y Filtrado

2.5.1. Filtro de Kalman

2.5.2. Filtro EMA

2.6. Geometría Proyectiva

2.6.1. Proyecciones de la Camara

[19]

2.6.2. Transformaciones de coordenadas

2.7. Stack de Software y Hardware

2.7.1. Frameworks de Comunicación Distribuida en Robótica

2.7.2. Computación Distribuida Seleccionada

2.7.3. Simulación

2.7.4. Simulador Seleccionado

2.7.5. Representación Gráfica

Metodología de Trabajo

3.1. Configuración de ROS

3.2. Configuración y Ejecución de la Simulación en Gazebo

3.3. Configuración del Segundo UAV en Simulación

3.4. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo

Implementacion

4.1. Solucion Software

4.1.1. Preparación del Espacio de Trabajo

4.1.2. Solución para Simulación

4.1.3. Desarrollo de Scripts y Gráficas

4.2. Arquitectura del Sistema

4.3. Modulo de percepcion

4.4. Compensacion de Actitud y proyecccion

4.5. Control de Seguimiento

4.5.1. Control PID

4.5.2. Control de distancia

4.6. Configuración del Control Propuesto y Ejecución en Gazebo

Pruebas y Validaciones

5.1. Planificación de las Pruebas

5.2. Métricas de Evaluación

5.3. Desarrollo de los Experimentos

5.3.1. Segumiento del Objetivo

5.4. Análisis de Resultados

5.5. Experimentos

Conclusiones

6.1. Revisión del cumplimiento de objetivos

6.2. Conclusiones finales

6.3. Futuros Trabajos

Bibliografía

[1] Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Logotipo del INTA.
URL: https://www.inta.es/INTA/es/index.html.

[2] Jobted.
Salario promedio para ingeniero de software en España.
2025.
URL:
https://www.jobted.es/salario/ingeniero-software.

[3] Dron de ala fija.
Foto de dron ala fija.
URL: https://umilesgroup.com/dron-ala-fija/.

[4] Dron VTOL.
Foto de dron VTOL.
URL: https://www.foxtechuav.com/es/inspection-vtol-drone-long-endurance-2500mm-wingspan-ayk-250.html.

[5] Dron multirotores.
Foto de dron multirotores.
URL: https://www.unmannedsystemstechnology.com/es/expo/multirotor-drones/.

[6] K. Chávez y O. Swed.
Emulating underdogs: Tactical drones in the Russia-Ukraine war.
2024. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2023.2257964.

[7] Wikipedia.
Visual servoing.
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_servoing.

[8] F. Chaumette y S. Hutchinson.
Visual servo control, part I: Basic approaches.
IEEE Robot. Autom. Mag., vol. 13, 2006.

[9] K. Yang, C. Bai, Z. She y Q. Quan.
High-speed interception multicopter control by image-based visual servoing.
IEEE Trans. Control Syst. Technol., 2024. URL: http://arxiv.org/abs/2404.08296.

[10] H. Yan, K. Yang, Y. Cheng, Z. Wang y D. Li.
Precise interception flight targets by image-based visual servoing of multicopter.
Sep. 2024. URL: http://arxiv.org/abs/2409.17497.

[11] P. M. Wyder et al.
Autonomous drone hunter operating by deep learning and all-onboard computations in GPS-denied environments.
PLOS ONE, vol. 14, 2019. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0225092.

[12] Z. W. Lee, W. H. Chin y H. W. Ho.
Air-to-air micro air vehicle interceptor with an embedded mechanism and deep learning.
Aerospace Science and Technology, vol. 135, 2023. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1270963823000895.

[13] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick y A. Farhadi.
You only look once: Unified, real-time object detection.
CVPR, 2016. URL: http://arxiv.org/abs/1506.02640.

[14] J. Terven et al.
A comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS.
2023. URL: https://www.mdpi.com/2504-4990/5/4/83.

[15] Y. Zheng et al.
Air-to-air visual detection of micro-UAVs: An experimental evaluation of deep learning.
IEEE Robotics and Automation Letters, 2021. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9343737.

[16] A. Lukezic et al.
Discriminative correlation filter with channel and spatial reliability.
CVPR, 2017. URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/8099998/.

[17] R. E. Kalman.
A new approach to linear filtering and prediction problems.
1960. URL: https://asmedigitalcollection.asme.org/fluidsengineering/article/82/1/35/397706/A-New-Approach-to-Linear-Filtering-and-Prediction.

[18] H. Jabbari Asl, G. Oriolo y H. Bolandi.
An adaptive scheme for image-based visual servoing of an underactuated UAV.
Int. Journal of Robotics and Automation, vol. 29, 2014. DOI: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/publication/260173544_An_adaptive_scheme_for_image-based_visual_servoing_of_an_underactuated_uav&ved=2ahUKEwiCisPGve2TAxVnxgIHHTv8DRkQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw23lbIYBAzu8TNIdwwOtQ4n.

[19] OpenCV.
Camera Calibration and 3D Reconstruction.
URL: https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html.

[20] CameraModels.
Camera Models.
URL: https://web.stanford.edu/class/cs231a/course_notes/01-camera-models.pdf.